

نظام معلومات ذكي قائم على الموقع الجغرافي لدعم البحث عن الأدوية وتحديد توفرها في الصيدليات

مشروع (فصلي) - قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في
هندسة المعلوماتية هندسة البرمجيات ونظم المعلومات الذكية

إعداد

عماد الدين الرباط

إشراف

د. كادان الجمعة

م. مايا الأحمد

الملخص

هدف هذا المشروع إلى تطوير نظام معلومات ذكي للبحث عن الأدوية جغرافياً، يتيح للمستخدمين العثور على الأدوية المتوفرة في الصيدليات القريبة بناءً على موقعهم الجغرافي. تأتي أهمية هذا النظام من الحاجة المتزايدة لتوفير وسيلة سريعة وفعالة للوصول إلى الأدوية، خاصة في الحالات الطارئة، حيث يعاني المستخدمون من صعوبة في معرفة توفر الدواء في الصيدليات المختلفة.

يعتمد النظام على تقنيات الويب الحديثة، حيث تم تطوير الواجهة الأمامية باستخدام Vue.js ، والخادم الخلفي باستخدام Laravel ، مع استخدام قاعدة بيانات MySQL لإدارة البيانات. يوفر النظام مجموعة من الوظائف الأساسية، مثل إنشاء الحسابات، تسجيل الدخول، البحث عن الأدوية، عرض الصيدليات القريبة، وإظهار حالة الصيدلية (مفتوحة أو مغلقة). كما يتيح للصيدلة تحديث بيانات الأدوية والمخزون بشكل مستمر.

تم اتباع منهجية Agile في تطوير النظام، مما ساعد على تقسيم العمل إلى مراحل قصيرة وتحقيق تقدم تدريجي مع تحسين مستمر. أظهرت نتائج التطبيق قدرة النظام على تحسين عملية البحث عن الأدوية وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المستخدمين.

يتميز النظام بإمكانية تطويره مستقبلاً من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ترتيب نتائج البحث والتنبؤ بتوفر الأدوية. يمثل هذا المشروع خطوة نحو تطوير أنظمة صحية ذكية تدعم اتخاذ القرار وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

الكلمات المفتاحية:

نظام معلومات، البحث الجغرافي، الأدوية، الصيدليات، نظم ذكية، Vue.js ، Laravel

Abstract

This project aims to develop an intelligent information system for geographically searching medicines, enabling users to find available drugs in nearby pharmacies based on their current location. The importance of this system arises from the increasing need for a fast and efficient way to access medications, especially in urgent situations where users struggle to identify pharmacies that have the required medicine in stock.

The system is built using modern web technologies, where the frontend is Vue.js and the backend using Laravel, with MySQL as the استخدام developed database management system. The system provides several core functionalities, including user registration, login, medicine search, displaying nearby pharmacies, and showing pharmacy status (open/closed). It also allows pharmacists to update medicine availability and inventory data continuously.

An Agile development methodology was adopted, enabling iterative development and continuous improvement throughout the project lifecycle. The implemented system demonstrated its ability to enhance the process of searching for medicines while reducing the time and effort required by users.

The system is designed to be scalable and can be enhanced in the future by integrating artificial intelligence techniques to improve search ranking and predict medicine availability. This project represents a step toward building smart healthcare systems that support decision-making and improve service quality.

Keywords:

Information System, Geolocation, Medicines, Pharmacies, Intelligent Systems, Vue.js, Laravel

فهرس المحتويات

القسم الأول: مقدمة المشروع

الفصل الأول: المقدمة العامة

1-1 نظرة عامة على المشروع وخلفيته

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً في مجال نظم المعلومات الذكية (Intelligent Information Systems)، خاصة تلك التي تعتمد على دمج البيانات الجغرافية (Geospatial Data) مع تقنيات الويب الحديثة لتقديم خدمات دقيقة ومخصصة للمستخدمين. ومن بين المجالات الحيوية التي يمكن أن تستفيد من هذه التقنيات، يأتي القطاع الصحي، وتحديدًا خدمات البحث عن الأدوية وتوفرها في الصيدليات.

تواجه شريحة كبيرة من المستخدمين، خصوصاً المرضى، صعوبة في العثور على الأدوية المطلوبة بشكل سريع وفعال، خاصة في الحالات الطارئة أو عند عدم توفر الدواء في صيدلية معينة. غالباً ما يضطر المستخدم إلى التنقل بين عدة صيدليات أو إجراء اتصالات متعددة دون ضمان توفر الدواء، مما يؤدي إلى هدر الوقت والجهد، وقد يؤثر سلباً على الحالة الصحية.

انطلاقاً من هذه المشكلة، يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام معلومات ذكي للبحث عن الأدوية جغرافياً (Intelligent Geographic Drug Search System)، والذي يتيح للمستخدمين البحث عن الأدوية ومعرفة الصيدليات القريبة التي توفرها فعلياً، اعتماداً على الموقع الجغرافي (Location-Based Services) وتحديثات المخزون من قبل الصيدليات.

1-2 بيان المشكلة وأهميتها

تتمثل المشكلة الأساسية في:

عدم وجود نظام موثوق ومتكامل يتيح للمستخدم معرفة توفر دواء معين في الصيدليات القريبة بشكل لحظي ودقيق.

وتتفرع هذه المشكلة إلى عدة نقاط:

- عدم توفر معلومات محدثة حول مخزون الأدوية في الصيدليات .
- الاعتماد على البحث اليدوي أو الاتصالات الهاتفية .
- ضياع الوقت والجهد، خاصة في الحالات العاجلة .
- غياب الربط بين الموقع الجغرافي وتوفر الدواء .

أهمية حل المشكلة:

- أهمية عملية: تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد في البحث عن الأدوية، خاصة في الحالات الطارئة .
- أهمية صحية: تسريع الحصول على العلاج المناسب مما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى .

• أهمية تقنية:

تقديم نموذج لنظام ذكي يعتمد على دمج البيانات الجغرافية مع نظم المعلومات الصحية .

1-3 أهداف المشروع

الهدف الرئيسي:

تطوير نظام معلومات ذكي يمكن المستخدم من البحث عن الأدوية ومعرفة الصيدليات القريبة التي توفرها بناءً على موقعه الجغرافي.

الأهداف الفرعية:

- تمكين المستخدم من إنشاء حساب وتسجيل الدخول .
 - توفير خاصية البحث عن الأدوية بسهولة وسرعة .
 - عرض الصيدليات التي يتوفر فيها الدواء مرتبة حسب القرب الجغرافي .
 - عرض حالة الصيدلية (مفتوحة / مغلقة) .
 - تمكين الصيدليات من تحديث مخزون الأدوية بشكل مستمر .
 - توفير واجهة استخدام سهلة وبسيطة. (User-Friendly Interface)
 - تصميم النظام بحيث يدعم التوسع مستقبلاً بإضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).
- تم صياغة الأهداف وفق مبدأ SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

1-4 نطاق المشروع والقيود والافتراضات

أولاً: نطاق المشروع (Scope)

يشمل المشروع تطوير:

- تطبيق ويب (Web Application)
- نظام لإدارة المستخدمين (مرضى، صيادلة، مدير) .
- نظام بحث عن الأدوية مرتبط بالموقع الجغرافي .
- لوحة تحكم للصيدليات لإدارة الأدوية والمخزون .

ثانياً: القيود (Constraints)

- محدودية الوقت المخصص لتنفيذ المشروع .
- عدم توفر بيانات حقيقية من جميع الصيدليات .
- الاعتماد على إدخال البيانات يدوياً من قبل الصيدليات .
- محدودية الموارد التقنية (خوادم، استضافة) .

ثالثاً: الافتراضات (Assumptions)

- يمتلك المستخدم جهازاً متصلاً بالإنترنت .
- الصيدليات المشاركة ستقوم بتحديث بياناتها بشكل دوري .
- توفر بيانات جغرافية دقيقة (GPS أو Location APIs)

5-1 مساهمة المشروع في المجال

يقدم هذا المشروع مساهمة في مجال نظم المعلومات الصحية من خلال:

- دمج البحث الجغرافي (Geolocation Search) مع توفر الأدوية الفعلي .
- توفير نظام تفاعلي يسمح للصيدليات بالمشاركة في تحديث البيانات .
- تحسين آلية الوصول إلى الأدوية مقارنة بالأنظمة التقليدية .
- تمهيد الطريق لإضافة تقنيات ذكاء اصطناعي مستقبلاً.

6-1 منهجية البحث

يعتمد هذا المشروع على المنهج الهندسي (Engineering Approach) في تطوير الأنظمة، حيث يتم:

- تحليل المشكلة وتحديد المتطلبات .
- تصميم النظام باستخدام نماذج UML .
- تنفيذ النظام باستخدام تقنيات حديثة .
- اختبار النظام وتقييم أدائه .

كما تم استخدام المنهج الوصفي (Descriptive Method) في دراسة الأنظمة المشابهة وتحليلها.

7-1 هيكل الوثيقة

تم تنظيم هذه الأطروحة على النحو التالي:

- **الفصل الأول:** المقدمة العامة للمشروع .
- **الفصل الثاني:** منهجية تطوير وإدارة المشروع .
- **الفصل الثالث:** الدراسات السابقة والتحليل المقارن .
- **الفصل الرابع:** تحليل المتطلبات ونمذجتها .
- **الفصل الخامس:** التصميم المعماري للنظام .
- **الفصل السادس:** بيئة التنفيذ والأدوات المستخدمة .
- **الفصل السابع:** التنفيذ البرمجي .
- **الفصل الثامن:** الاختبار والتقييم .
- **الفصل التاسع:** النتائج والتحليل .
- **الفصل العاشر:** الخاتمة والتوصيات .

8-1 التعاريف والمفاهيم الأساسية

- **Geolocation:** تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم باستخدام GPS أو الشبكة .
- **API (Application Programming Interface):** واجهة برمجية تتيح التواصل بين الأنظمة .
- **MVC (Model-View-Controller):** نمط معماري لفصل منطق التطبيق عن الواجهة .
- **Real-time Data:** بيانات يتم تحديثها بشكل فوري أو شبه فوري .
- **Agile:** منهجية تطوير برمجيات تعتمد على التكرار والتسليم التدريجي .
- **Database قاعدة البيانات:** نظام لتخزين وإدارة البيانات بشكل منظم .

الفصل الثاني

منهجية تطوير وإدارة المشروع

2-1 منهجية التطوير المعتمدة

تم اعتماد منهجية (Agile) **المنهجية الرشيقية** (في تطوير النظام، نظراً لمرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات المستمرة في المتطلبات).

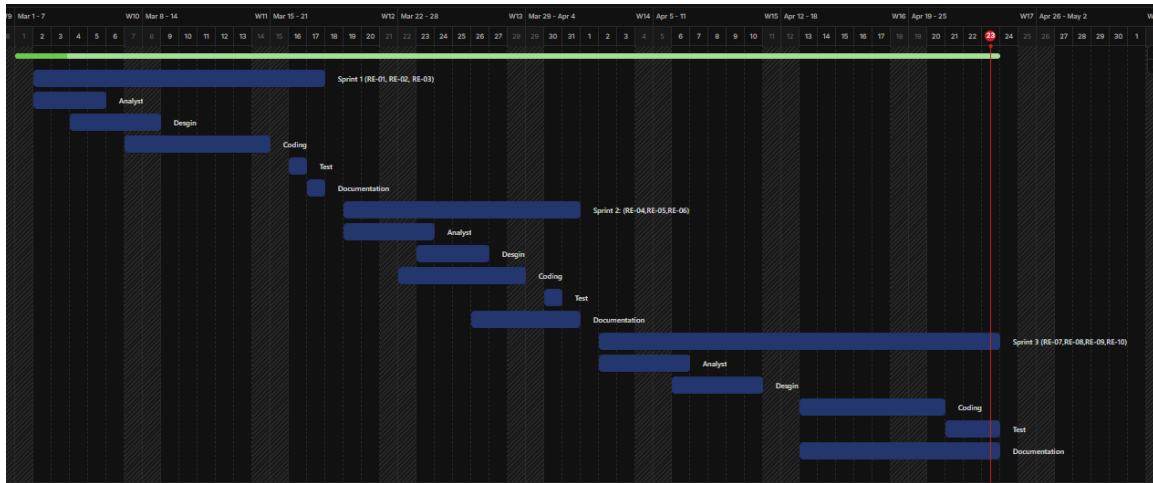
أسباب اختيار Agile:

- المتطلبات قد تتغير أثناء تطوير النظام .
- الحاجة إلى تطوير تدريجي للنظام . (Incremental Development).
- إمكانية الحصول على ملاحظات مبكرة من المستخدمين .
- تحسين جودة المنتج من خلال التكرار المستمر . (Iteration).

خصائص المنهجية المستخدمة:

- **التكرار المستمر: (Iteration)**
يتم تقسيم العمل إلى دورات تطوير قصيرة . (Sprints)
- **التسليم التدريجي: (Incremental Delivery)**
يتم إطلاق أجزاء من النظام بشكل تدريجي بدلاً من تسليم النظام دفعة واحدة .
- **التفاعل المستمر:**
مراجعة مستمرة للتقدم وتعديل الأولويات حسب الحاجة .

2-2 خطة المشروع الزمنية (Gantt Chart)



3-2 إدارة فريق العمل وتوزيع المهام

Sprint 1: التحليل والتصميم

- عماد: تحليل المتطلبات
- خالد: تصميم النظام (UML)
- عماد: تصميم قاعدة البيانات
- عبدالقادر: مراجعة وتوثيق

Sprint 2: التطوير

- عماد Backend :
- خالد Frontend :
- إبراهيم: ربط قاعدة البيانات
- عبدالقادر: اختبار تكامل

Sprint 3: الاختبار والتسليم

- عماد: إصلاح الأخطاء وتحسين الأداء
- خالد: تحسين الواجهة
- إبراهيم: اختبار البيانات
- عبدالقادر: اختبار شامل + توثيق وتسليم

6-2 إدارة المخاطر

تم تحديد مجموعة من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المشروع، مع وضع خطط للتعامل معها:

خطة المعالجة	التأثير	الاحتمال	الخطر
استخدام بيانات تجريبية	عالي	متوسط	عدم توفر بيانات حقيقية
إعادة جدولة المهام	متوسط	متوسط	تأخر تنفيذ بعض المزايا
اختبار مستمر وتصحيح	متوسط	عالي	أخطاء برمجية

تحسين الاستعلامات وقاعدة البيانات	متوسط	منخفض	ضعف أداء النظام
-----------------------------------	-------	-------	-----------------

2-7 إدارة الجودة

لضمان جودة النظام، تم اتباع الإجراءات التالية:

- إجراء اختبارات دورية أثناء التطوير .
- مراجعة الكود . (Code Review)
- استخدام معايير واضحة لقبول الوظائف . (Acceptance Criteria)
- التأكد من سهولة استخدام النظام . (Usability)

2-8 أدوات إدارة المشروع

تم استخدام مجموعة من الأدوات لدعم عملية تطوير وإدارة المشروع، منها:

- **Git / GitHub** لإدارة الإصدارات . (Version Control)
- **Trello** أو أدوات مشابهة : (لتنظيم المهام .
- **Visual Studio Code** للتطوير الكود .
- **XAMPP** لتشغيل بيئة محلية للتطوير .

2-9 آليات المراقبة والتقييم

تمت متابعة تقدم المشروع من خلال:

- مراجعة أسبوعية للمهام المنجزة .
- مقارنة التقدم الفعلي بالخطة الزمنية .
- تعديل الأولويات عند الحاجة .
- اختبار كل جزء بعد الانتهاء منه مباشرة .

2-10 إدارة التشكيل البرمجي (SCM)

تم استخدام نظام **Git** لإدارة الشيفرة المصدرية، حيث تم:

- تنظيم الكود ضمن مستودع (Repository).
- استخدام إصدارات متعددة (Versions).
- حفظ التعديلات بشكل مستمر .
- إمكانية الرجوع إلى نسخة سابقة عند الحاجة.

القسم الثاني: الدراسة النظرية والتحليل
الفصل الثالث: مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة

3-1 الدراسات السابقة في النظم الذكية والمشباهة

المعيار / التطبيق	المشروع المقترح	GoodRx	NowRx	WebMD	Epocrates	Pharmacy Marketplace (Athena AI)	Medisaf e	CVS Caremark
البحث الجغرافي عن الصيدليات	نعم  (خرائط + ترتيب حسب المسافة)	نعم  (يعرض صيدليات قريبة)	لا  (صيدلية واحدة رقمية)	لا  (يركز على معلومات الصحة)	لا  (B2B) لا للمشتريات	لا 	لا 	نعم  (عرض مواقع الصيدليات)
عرض توفر الدواء الفعلي	نعم  (بيانات لحظية من الصيدليات)	لا  (يعرض السعر فقط)	نعم  (في صيدليته الخاصة)	لا 	لا 	لا 	لا 	لا  (يظهر فقط إذا كان الدواء المخزون المركزي للسلسلة)
تحديث المخزون لحظياً	نعم  (بواسطة الصيدليات)	لا  (بيانات أسعار ثابتة)	نعم  (في صيدليته الخاصة)	لا 	لا 	لا 	لا 	لا  (مخزون مركزي يحدّث بشكل غير لحظي)
مشاركة الصيدليات في تحديث البيانات	نعم  (لوحة تحكم للصيدليات)	لا  (تعتمد على اتفاقيات مع سلاسل)	لا  (نموذج صيدلية واحدة)	لا 	لا 	لا  (لا موجه لتجار الجملة)	لا 	جزئياً  (للسلاسل الكبيرة فقط)
دعم اللغة العربية بالكامل	نعم  (أولية كاملة)	لا  (إنجليزية فقط)	لا  (إنجليزية)	لا  (إنجليزية)	لا  (إنجليزية)	لا  (إنجليزية)	لا  (إنجليزية)	لا  (إنجليزية)
الذكاء الاصطناعي / تحليل البيانات	مقترح  للتنبؤ بالطلب وتحسين نتائج البحث	لا 	لا 	لا 	لا 	نعم  (Athena AI لتحليل الطلب وتحسين الشراء)	لا 	لا 
توفر معلومات الأسعار / التخفيضات	لا  (مرحلة أولى)	نعم  (قوية جداً)	نعم  (مع التأمين)	لا 	لا 	نعم  (بين تجار الجملة)	لا 	نعم  (لمشتري التأمين)
خدمات إضافية (استشارات، تذكيرات، توصيل)	لا  (يمكن إضافتها مستقبلاً)	لا 	نعم  (توصيل سريع، استشارات فيديو)	نعم  (فحص أعراض، تذكيرات)	نعم  (تفاعلات دوائية، حاسبة جرعات)	لا 	نعم  (تذكيرات، تقارير)	نعم  (إعادة تعبئة تلقائية، تتبع طلبات)
التغطية الجغرافية	محلية (قابلة للتوسع)	وطنية (الولايات المتحدة)	محلية (كاليفورنيا، تكساس)	عالمية	عالمية	وطنية (الولايات المتحدة)	عالمية	وطنية (الولايات المتحدة)

2-3 التقنيات والأطر الحديثة المستخدمة

تعتمد الأنظمة الحديثة في هذا المجال على مجموعة من التقنيات، منها:

- واجهات الويب التفاعلية: (Frontend Frameworks) مثل React و Vue.js
 - الخوادم الخلفية: (Backend) مثل Django و Laravel
 - قواعد البيانات: مثل MySQL و PostgreSQL
 - واجهات برمجة التطبيقات: (REST APIs) لربط الأنظمة
 - الخدمات الجغرافية: (Geolocation APIs) لتحديد موقع المستخدم
 - الحوسبة السحابية: (Cloud Computing) لتوسيع النظام
- هذه التقنيات تمثل الأساس الذي بُني عليه المشروع الحالي.

3-3 التحليل المقارن للأنظمة

تم إجراء مقارنة بين المشروع المقترح وعدة أنظمة موجودة، ويمكن تلخيص النتائج كما يلي:

من حيث البحث الجغرافي:

- المشروع الحالي: ✓ يدعم البحث حسب الموقع مع ترتيب حسب المسافة
- معظم الأنظمة: ✗ دعم محدود أو غير موجود

من حيث توفر الدواء:

- المشروع الحالي: ✓ يعرض توفر الدواء الفعلي
- الأنظمة الأخرى: ✗ تعرض السعر أو معلومات فقط

من حيث تحديث البيانات:

- المشروع الحالي: ✓ تحديث لحظي من الصيدليات
- الأنظمة الأخرى: ✗ بيانات ثابتة أو غير مباشرة

من حيث مشاركة الصيدليات:

- المشروع الحالي: ✓ يسمح للصيدليات بتحديث بياناتها

- الأنظمة الأخرى: ✗ تعتمد على مصادر مركزية

من حيث اللغة:

- المشروع الحالي: ✓ يدعم اللغة العربية
- الأنظمة الأخرى: ✗ تعتمد على الإنجليزية فقط

3-4 الفجوة البحثية (Research Gap)

من خلال تحليل الأنظمة السابقة، يمكن تحديد الفجوة البحثية كما يلي:

لا يوجد نظام يجمع بين البحث الجغرافي الدقيق وتوفر الأدوية الفعلي بشكل لحظي مع إشراك الصيدليات في تحديث البيانات.

معظم الأنظمة:

- تركز على الأسعار فقط .
- أو تقدم معلومات عامة .
- أو تعمل ضمن نطاق محدود (صيدلية واحدة) .

بينما المشروع الحالي يقدم:

- نظاماً تفاعلياً .
- يعتمد على البيانات الحقيقية .
- يربط بين المستخدم والصيدليات مباشرة .

3-5 الابتكار في المشروع

يتميز المشروع الحالي بعدة جوانب ابتكارية، منها:

- دمج الموقع الجغرافي مع توفر الدواء الفعلي .
- توفير لوحة تحكم للصيدليات لتحديث البيانات .
- تصميم النظام ليكون قابلاً للتوسع .
- إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً لتحسين :

- ترتيب نتائج البحث .
 - التنبؤ بالطلب على الأدوية .
-

3-6 التوجهات المستقبلية في المجال

يتجه هذا المجال نحو استخدام تقنيات متقدمة مثل:

- **الذكاء الاصطناعي: (AI)**
لتحليل سلوك المستخدم والتنبؤ بالاحتياجات .
- **تحليل البيانات: (Data Analytics)**
لتحسين إدارة المخزون .
- **الأنظمة السحابية: (Cloud Systems)**
لتوسيع نطاق الخدمة .
- **التكامل مع الأنظمة الصحية:**
مثل المستشفيات وشركات التأمين.

الفصل الرابع: نمذجة وتحليل المتطلبات

4-2دراسة الجدوى (Feasibility Study)

4-2-1الجدوى التقنية (Technical Feasibility)

المشروع قابل للتنفيذ تقنياً للأسباب التالية:

- توفر تقنيات حديثة مثل **Vue.js** و **Laravel**
- توفر قواعد بيانات قوية مثل **MySQL**.
- إمكانية استخدام خدمات تحديد الموقع (Geolocation APIs).
- توفر بيئة تطوير محلية مثل **XAMPP**.

4-2-2الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility)

- التكلفة منخفضة نسبياً لكون المشروع أكاديمي .
- استخدام أدوات مفتوحة المصدر يقلل التكاليف .
- لا حاجة لبنية تحتية معقدة في المرحلة الحالية .

4-2-3الجدوى التشغيلية (Operational Feasibility)

- النظام سهل الاستخدام .
- يمكن للصيديات استخدامه دون خبرة تقنية عالية .
- يدعم المستخدمين النهائيين بشكل مباشر .

4-3جمع المتطلبات

تم جمع المتطلبات باستخدام الطرق التالية:

- **التحليل النظري**: دراسة الأنظمة المشابهة .
 - **تحليل المشكلة**: تحديد احتياجات المستخدم .
 - **الخبرة العملية**: الاعتماد على فهم بيئة العمل الصحية .
-

4-4 أصحاب المصلحة (Stakeholders)

الاحتياجات	الوصف	الفئة
سرعة الوصول للدواء	الباحث عن الدواء	المستخدم (المريض)
إدارة الأدوية	مسؤول عن تحديث البيانات	الصيدلاني
إدارة المستخدمين والصيدليات	مسؤول عن النظام	المدير

4-5 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

جدول المتطلبات:

المتطلب	الفاعل	ID
إنشاء حساب	المستخدم	RE-01
تسجيل الدخول	المستخدم	RE-02
البحث عن دواء	المستخدم	RE-03
عرض الصيدليات التي توفر الدواء	المستخدم	RE-04
عرض حالة الصيدلية	المستخدم	RE-05
عرض موقع الصيدلية	المستخدم	RE-06
إضافة الأدوية	الصيدلاني	RE-07
تحديث بيانات الصيدلية	الصيدلاني	RE-08
إضافة صيدلية	المدير	RE-09
إدارة المستخدمين	المدير	RE-10

4-6 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

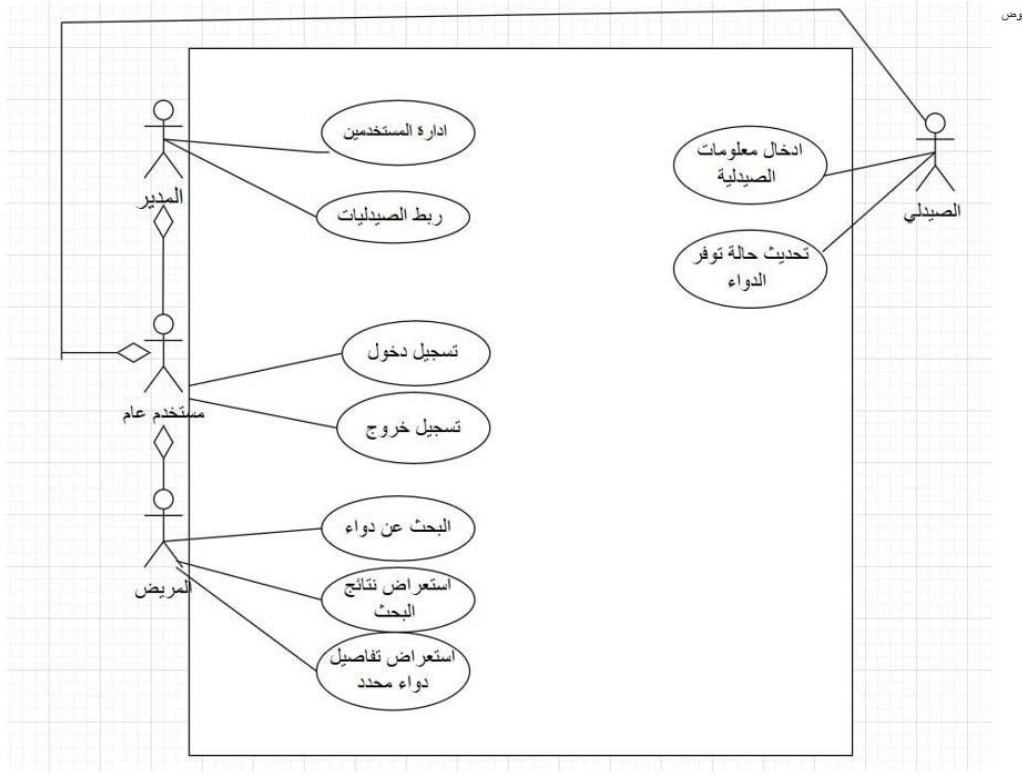
الوصف	النوع
زمن استجابة أقل من 3 ثواني	الأداء

الأمان	حماية البيانات وتسجيل الدخول
قابلية الاستخدام	واجهة سهلة وبسيطة
التوفر	النظام متاح معظم الوقت
التوسع	إمكانية إضافة ميزات مستقبلية

4-7-1 نمذجة المتطلبات باستخدام UML

4-7-1-1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

Use Cases Diagram



4-7-2 وصف حالات الاستخدام (Use Case Description)

رقم الحالة	RE_2
اسم الحالة	البحث عن دواء
الفاعلين (المستخدمين)	المريض / مستخدم عام
الشروط المسبقة	واجهة البحث مفتوحة أو شريط البحث متاح
الشروط اللاحقة	يعرض النظام قائمة نتائج أولية
التدفق الرئيسي	1. يدخل المستخدم اسم الدواء أو جزء منه. 2. يضغط "بحث". 3. النظام يطّبع (normalize) المدخل لتوحيد الأسماء. 4. النظام يبحث في قاعدة البيانات/فهرس الأدوية. 5. يعرض النتائج مع ملخص لكل دواء.
التدفق البديل	A1: لم يتم إدخال نص اذا يعرض رسالة "أدخل اسم دواء." A2: لا توجد نتائج اذا يعرض "لا توجد نتائج" ويقترح اقتراحات تهجئة أو بدائل عامة.

4-7-3 مخطط النشاط (Activity Diagram)

4-7-4 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)

4-8 أولويات المتطلبات (MoSCoW)

المتطلبات	النوع
تسجيل الدخول، البحث، عرض الصيدليات	Must
عرض الحالة والموقع	Should
إشعارات	Could
ميزات AI حالياً	Won't

4-9 تحليل وتوثيق المتطلبات

4-9-1 مصفوفة تتبع المتطلبات (Traceability Matrix)

الاختبار	التنفيذ	التصميم	المتطلب
Test Case 1	Search Module	Use Case	RE-03
Test Case 2	Display Module	UI + DB	RE-04

4-9-2 حالات الاختبار الأولية (Test Cases)

النتيجة	المدخلات	الحالة
عرض النتائج	اسم الدواء	البحث عن دواء
دخول ناجح	بيانات صحيحة	تسجيل الدخول

الفصل الخامس: التصميم المعماري للنظام

2التصميم عالي المستوى (High-Level Design)

5-2-1 مخطط الكتل (System Block Diagram)

5-2-2 النمط المعماري المستخدم

تم اعتماد نمط MVC (Model-View-Controller) للأسباب التالية:

- فصل منطق التطبيق عن واجهة المستخدم
- تسهيل الصيانة والتطوير
- تحسين تنظيم الكود

مكونات MVC:

- **Model:**
يمثل البيانات وقاعدة البيانات
- **View:**
يمثل واجهة المستخدم
- **Controller:**
يربط بين Model و View ويتحكم في تدفق البيانات

5-2-3 وصف التصميم المعماري

يعتمد النظام على بنية Client-Server Architecture، حيث:

- يعمل المستخدم على الواجهة الأمامية (Client)
- يتم إرسال الطلبات إلى الخادم (Server)
- يتم التعامل مع البيانات عبر واجهات RESTful APIs

هذه البنية تسمح بـ:

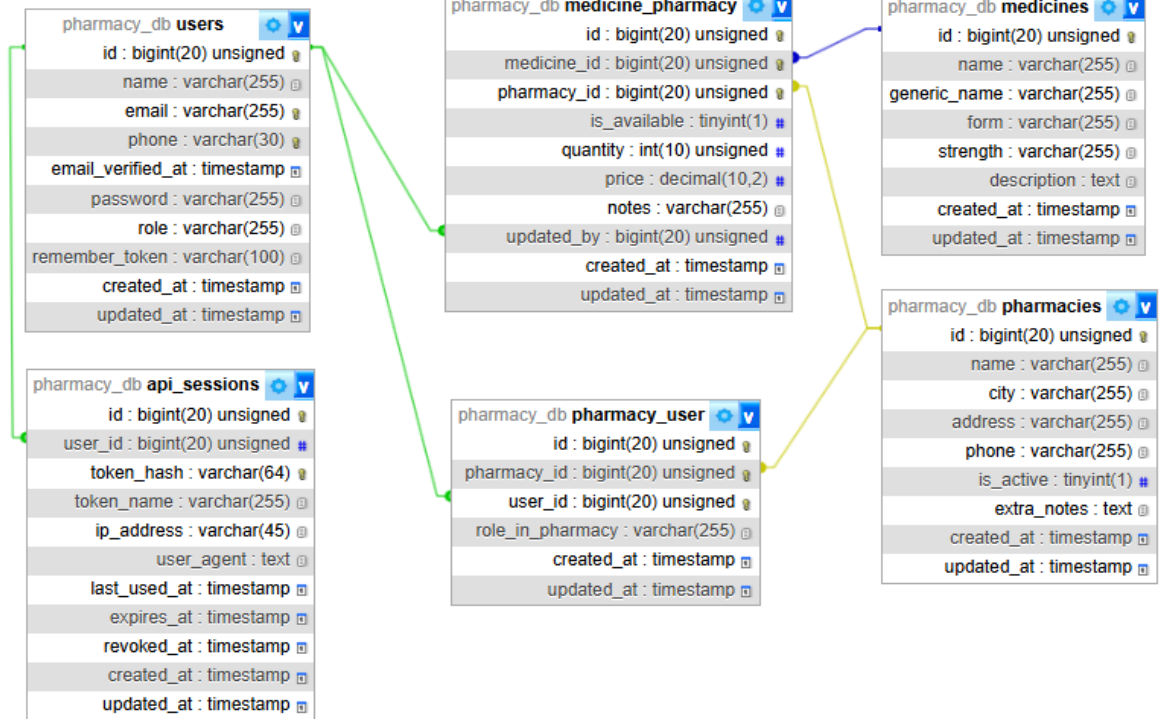
- فصل الطبقات
- دعم التوسع مستقبلاً
- إمكانية تحويل النظام إلى تطبيق موبايل بسهولة

5-3 تصميم قاعدة البيانات

5-3-1 نموذج الكيانات والعلاقات (ER Diagram)

5-3-2 المخطط العلائقي (Relational Schema)

يكون عنوان *



5-3-3 القيود (Constraints)

• Primary Key لكل جدول

• Foreign Key:

○ Inventory → Pharmacies

○ Inventory → Medicines

• Unique:

○ Email في جدول Users

• Check:

○ $Quantity \geq 0$

5-4 تصميم واجهات البرمجة (API Design)

يعتمد النظام على RESTful APIs ، ومن أهمها:

(1) تسجيل الدخول

- **POST /login**
- المدخلات Email, Password :
- المخرجات Token :

(2) البحث عن دواء

- **GET /medicines/search**
- المدخلات: اسم الدواء
- المخرجات: قائمة بالأدوية والصيدليات

(3) عرض الصيدليات

- **GET /pharmacies**
- المخرجات: قائمة بالصيدليات مع الموقع

(4) إضافة دواء (لصيدلي)

- **POST /medicines**
- المدخلات: بيانات الدواء

5-5 تصميم الأمان والصلاحيات

5-5-1 آلية المصادقة (Authentication)

- استخدام نظام تسجيل دخول (Login System)

- تخزين كلمات المرور بشكل مشفر (Hashed Passwords)
- استخدام Token للتحقق من المستخدم

5-5-2 إدارة الصلاحيات (Authorization)

تم تقسيم المستخدمين إلى:

الدور	الصلاحيات
المستخدم	البحث فقط
الصيدلاني	إدارة الأدوية
المدير	إدارة النظام بالكامل

5-5-3 حماية النظام

- التحقق من المدخلات (Input Validation)
- منع الهجمات مثل SQL Injection
- استخدام HTTPS في حال النشر)

5-6 قابلية التوسع والتطوير المستقبلي

تم تصميم النظام بحيث يدعم التوسع مستقبلاً من خلال:

- إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي (AI)
- دعم تطبيقات الموبايل
- التكامل مع أنظمة أخرى
- تحسين الأداء باستخدام التخزين المؤقت (Caching)

القسم الرابع: التنفيذ والاختبار

الفصل السادس: بيئة التنفيذ والأدوات